

椭圆的第一定义

二级结论

条件

条件 1（距离和与焦距）：

平面内动点 P 到两定点 F_1, F_2 的距离之和等于常数 $2a$, $|F_1F_2| = 2c$, 且 $2a > 2c > 0$.

结论

结论一（椭圆轨迹）：

直观描述：到两定点距离和等于固定值的点集构成椭圆。

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a$$

推广结论（标准方程）：

直观描述：当椭圆中心在原点、焦点在坐标轴上时，可用标准方程表示。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (b^2 = a^2 - c^2)$$

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (b^2 = a^2 - c^2)$$

理解说明

一句话直觉

椭圆就是到两个固定点的距离之和保持不变的所有点组成的图形。

核心拆解

要点一（两定点固定）：

焦点 F_1, F_2 固定，两点距离 $2c$ 为定值。

要点二（和定值）：

椭圆上的任意一点 P 都满足 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$, $2a > 2c$ 。

要点三（参数关系）：

a, b, c 满足 $b^2 = a^2 - c^2$, 其中 b 是短半轴长。

几何本质（定义基础）

定义本身给出一种生成椭圆的几何方式：到两定点距离和恒定。这是椭圆最根本的性质，也是推导其他性质（如标准方程、焦半径、准线）的出发点。

代数意义（坐标表达）

通过建立坐标系（常用中点为原点、焦点所在直线为坐标轴），将定义式 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 坐标化，经过平方化简可以整理成标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ ，其中 $b^2 = a^2 - c^2$ 。

考点价值（解题转化）

椭圆定义是圆锥曲线中的核心工具之一，常用于以下场合：

- **考法一（轨迹方程）**：题干中涉及“到两定点距离之和为常数”时，直接利用定义求轨迹。
- **考法二（焦点三角形）**：椭圆上一点与两焦点构成的三角形，常结合定义与余弦定理求解。
- **考法三（最值问题）**：利用定义转化距离和，结合三角形不等式或函数单调性求最值。

顿悟点

定义是“已知距离和”的显化，遇到距离和相关的条件应首先想到椭圆定义。

使用场景

- **场景一（直接套定义）**：已知动点到两定点距离和为常数，且常数大于两定点距离。
- **场景二（转换条件）**：题干中给出两圆内切或外切、线段和最小值等条件，可转化为距离和为定值。

证明

思路提示

采用坐标法，将定义式转化为代数方程，通过两次平方去掉根号，整理出标准方程。

正式推导

步骤一（建系设点）：

以两焦点所在直线为 x 轴，线段 F_1F_2 的中点为原点建立直角坐标系，设 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$ ，动点 $P(x, y)$ 。

$$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$$

理由：利用对称性简化计算，此时两焦点关于原点对称。

步骤二（列定义式）：

由定义 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 写出代数形式。

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

理由：这是椭圆定义的直接翻译。

步骤三（移项平方）：

将其中一个根式移到等号右边，两边平方。

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

两边平方并整理得

$$a^2 - cx = a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

理由：平方时需保证右边非负，由 $2a > 2c$ 可得 $2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} > 0$ 恒成立，平方可行。

步骤四（再次平方整理）：

将上一步结果两边再次平方，合并同类项。

$$\begin{aligned}(a^2 - cx)^2 &= a^2[(x-c)^2 + y^2] \\ a^4 - 2a^2cx + c^2x^2 &= a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 \\ (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 &= a^2(a^2 - c^2)\end{aligned}$$

理由：第二次平方彻底消去根号，得到只含 x, y 的二次方程。中间步骤已经合并移项。

步骤五（引入 b 标准化）：

令 $b^2 = a^2 - c^2$ （由 $a > c > 0$ 知 $b^2 > 0$ ），代入上式并除以 a^2b^2 得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

理由：参数 b 的引入使方程形式对称，方程为椭圆标准方程，表示焦点在 x 轴上的椭圆。类似地，若焦点在 y 轴可得 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ 。

结论回扣

从椭圆定义出发，通过坐标法推导出了椭圆的标准方程，说明定义与标准方程是等价的。该推导过程是解析几何中“坐标法”的典型应用。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知两定点 $F_1(-3,0)$ 、 $F_2(3,0)$ ，动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 10$ ，求点 P 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步 (验证定义)：

由题设， $|PF_1| + |PF_2| = 10$ ，且 $|F_1F_2| = 6$ ，满足 $10 > 6$ ，符合椭圆定义。

理由：椭圆定义要求常数大于焦距。

第二步 (求参数)：

设 $2a = 10$ ，得 $a = 5$ ； $2c = 6$ ，得 $c = 3$ 。

$$a = 5, \quad c = 3$$

理由：根据定义列出参数。

第三步 (写方程)：

由 $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 9 = 16$ ，焦点在 x 轴，故轨迹方程为

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

理由：标准方程形式。

关键结论：轨迹是以 $F_1(-3,0)$ 、 $F_2(3,0)$ 为焦点，长轴为 10，短轴为 8 的椭圆，方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 。

例 2 (稍变形)

题目：椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点 P 到左焦点 F_1 的距离为 4，求点 P 到右焦点 F_2 的距离。

解题步骤：

第一步 (确定 a)：

从椭圆方程可知 $a^2 = 25$ ，故 $a = 5$ 。

理由：在标准方程中 a 是长半轴。

第二步 (应用定义)：

由椭圆定义， $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 10$ 。

$$|PF_1| + |PF_2| = 10$$

理由：椭圆上任意一点到两焦点距离和为常数。

第三步（代入求解）：

已知 $|PF_1| = 4$ ，所以 $|PF_2| = 10 - 4 = 6$ 。

$$|PF_2| = 6$$

理由：由定义式直接解出。

关键结论： 该点到右焦点的距离为 6。

例 3（综合应用）

题目： 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P 与两个焦点 F_1, F_2 构成 $\triangle PF_1F_2$ ，且 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由椭圆方程 $a = 5$ ， $b = 4$ ，则 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 3$ ，焦距 $2c = 6$ 。

$$a = 5, c = 3, |F_1F_2| = 6$$

理由：参数是后续计算的基础。

第二步（设距离列方程）：

设 $|PF_1| = m$ ， $|PF_2| = n$ ，则由椭圆定义 $m + n = 10$ ，在 $\triangle PF_1F_2$ 中由余弦定理：

$$|F_1F_2|^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos 60^\circ \Rightarrow 36 = m^2 + n^2 - mn$$

理由：利用定义和余弦定理建立 m, n 的关系。

第三步（求面积）：

将 $m + n = 10$ 两边平方得 $m^2 + n^2 + 2mn = 100$ ，减去余弦式得 $3mn = 64$ ，所以 $mn = \frac{64}{3}$ 。则面积

$$S = \frac{1}{2}mn \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{64}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$$

理由：三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。

关键结论： $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ 。

易错提醒

易错点一（忽略范围限制）

认为只要是“到两定点距离之和为常数”的点的轨迹就是椭圆，忽略了常数必须大于两定点距离的条件。

正确理解（范围要求）

当常数 $2a$ 大于焦距 $2c$ ($2a > 2c$) 时，轨迹是椭圆；当 $2a = 2c$ 时，轨迹是线段 F_1F_2 ；当 $2a < 2c$ 时，无轨迹。

错因分析（三角形不等式）

在 $\triangle PF_1F_2$ 中， $|PF_1| + |PF_2| > |F_1F_2|$ 是构成三角形的条件，而椭圆定义正是基于此。

易错点二（关系混淆）

在椭圆中错误地认为 $c^2 = a^2 + b^2$ （像双曲线那样）。

正确理解（关系正确）

椭圆中 $a^2 = b^2 + c^2$ ， a 最大；从标准方程推导可知 $b^2 = a^2 - c^2$ 。

错因分析（记忆混淆）

容易与双曲线中的 $a^2 + b^2 = c^2$ 混淆，忽视椭圆方程中 $a > c$ 。

易错点三（焦点位置混淆）

给定椭圆方程（如 $\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$ ），不比较分母大小，直接认为焦点在 x 轴上。

正确理解（基于长轴）

焦点在长轴所在坐标轴， a 为长半轴；在标准方程中，哪个变量的分母大，焦点就在哪个坐标轴上。

错因分析（机械记忆）

混淆了 a 与 b 的大小与焦点位置的关系，不理解 a 代表长半轴。

结论小结

一句话核心

椭圆定义：到两定点距离之和为常数（大于两定点距离）的点的轨迹；其标准方程有 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$ 两种形式。

使用条件

- 条件 1（常数与焦距）：常数 $2a$ 必须大于两定点距离 $2c$ ($2a > 2c > 0$)。
- 条件 2（定点固定）：两定点 F_1, F_2 固定，位置确定。

关键提醒

- 易错点（范围限制）：忽略 $2a > 2c$ 会导致轨迹误判， $2a = 2c$ 为线段， $2a < 2c$ 无轨迹。
- 检查项（关系正确）：椭圆中 $b^2 = a^2 - c^2$ ，不要与双曲线关系混淆；焦点在长轴，分母大者对应长轴。